

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Anexo 2.1 Línea de Base Flora y Vegetación



Proyecto “Extracción de Áridos y Planta de Asfalto Sector Pozo D8 (km 74.100)” Región de Antofagasta

Enero 2019

0	31/01/2019	BVM	MSC	RTQ
B	31/01/2019	BVM	MSC	RTQ
A	18/01/2019	BVM	MSC	RTQ
REV	FECHA	POR	REV.	APR.
		LEN & Asociados Ingenieros Consultores Ltda.		
		18-006-DIA-E8-ECC-A-01-0		Rev. 0

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL “EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y PLANTA DE ASFALTO POZO D8 (KM 74.100)” COMUNA DE SIERRA GORDA, PROVINCIA DEL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Elaborador por	Revisado por	Versión
Bárbara Vivedes M. Ing. Forestal	Cristina Pavez B. Ing. Forestal	V1 Fecha 14 enero 2019

TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS	2
INDICE DE TABLAS	3
INDICE DE IMAGENES.....	4
1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	5
3. METODOLOGÍA.....	6
3.1 Área de Influencia	6
3.2 Revisión Bibliográfica	8
3.3 Descripción de la Vegetación Presente en el Área de Influencia	8
3.3.1 Antecedentes de la metodología COT	8
3.3.1.1 Tipos biológicos	8
3.3.1.2 Nombre de la unidad.....	9
3.3.1.3 Estratificación.....	9
3.3.1.4 Densidad	10
3.3.1.5 Grado de artificialización.....	10
3.3.1.6 Puntos de observación	10
3.3.2 Flora terrestre presente en el área de influencia	13
3.3.2.1 Forma de vida.....	13
3.3.2.2 Origen biogeográfico (OBG)	13
3.3.2.3 Categoría de conservación (CC).....	14
3.3.3 Aplicabilidad Ley N° 20.283	16
3.3.4 Singularidades ambientales observadas	17
3.3.5 Base de datos cartográfica	18
4. RESULTADOS	19
4.1. Marco Biogeográfico del Área de Influencia	19
4.1.1 Caracterización de Gajardo	19
4.1.2 Caracterización de Luebert y Plischoff	21
4.2. Unidades Vegetacionales Identificadas en el Área de Influencia	23
4.2.1. Área desprovista de vegetación (A1)	23
4.3. Flora identificada en el Área de Influencia	26
4.4. Aplicabilidad de la Ley N° 20.283	26
4.5. Análisis de singularidades ambientales	26
4.5.1. Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional. 26	
4.5.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales	26

4.5.3.	Presencia de formaciones vegetales reliquias	26
4.5.4.	Presencia de formaciones vegetales remanentes	26
4.5.5.	Presencia de formaciones vegetales frágiles	26
4.5.6.	Presencia de bosque nativo de preservación	26
4.5.7.	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	26
4.5.8.	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	27
4.5.9.	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	27
4.5.10.	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)	27
4.5.11.	Actividad en o colindante con Humedales	27
4.5.12.	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	27
4.5.13.	Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”	28
4.5.14.	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	28
4.5.15.	Presencia de especies endémicas	28
4.5.16.	Presencia de especies de distribución restringida	28
4.5.17.	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	28
4.5.18.	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	28
4.5.19.	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378	28
4.5.20.	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales	28
4.5.21.	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares	29
4.5.22.	Presencia de un ecosistema amenazado	29
4.5.23.	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental	29
5.	CONCLUSIONES	30
6.	BIBLIOGRAFÍA	31

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Ubicación general del Proyecto y del Área de Influencia	6
Tabla 1.	Criterios de clasificación de densidad	10
Tabla 2.	Codificaciones del grado de artificialización	10

Tabla 3. Coordenadas de los puntos de observación para el componente vegetación	10
---	----

INDICE DE IMAGENES

Imagen 1. Ubicación general del área de influencia	7
Imagen 2. Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos	9
Imagen 3. Ubicación de los puntos de observación dentro del área de influencia	12
Imagen 4. Ubicación del área de influencia con respecto a las formaciones vegetacionales (FV) de Gajardo (1994)	20
Imagen 5. Ubicación del área de influencia con respecto a las formaciones vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2017)	22
Imagen 6. Vista del área de influencia en punto de observación P1	23
Imagen 7. Vista del área de influencia en punto de observación P2	24
Imagen 8. Vista del área de influencia en punto de observación P3	24
Imagen 9. Ubicación espacial de las Unidades vegetacionales (1)	25

1. INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de abastecer de áridos a público que así lo requiera en la zona de Sierra Gorda, es que la Constructora Ferrovial Agroman Chile S.A. se encuentra actualmente evaluando ambientalmente la apertura de un pozo de extracción de áridos, el cual contempla la extracción máxima de 1.500.000 m³ de material a partir de un empréstito definido como “Pozo D8”, el cual es clasificado como pozo lastrero, de propiedad fiscal y administrado por el Ministerio de Bienes Nacionales, con lo cual, la actividad extractiva de los áridos se regularizará mediante una suscripción de contrato de arriendo con dicho Ministerio

A continuación, se presentan los resultados de la prospección del componente flora y vegetación realizada en el área de influencia de las obras correspondientes a la extracción del Pozo D8.

2. OBJETIVOS

- Definir el área de influencia del Proyecto
- Caracterizar la vegetación presente en base a información secundaria
- Caracterizar unidades vegetacionales presentes en el área de influencia
- Listar la flora presente en el área de influencia
- Evaluar la aplicabilidad de la Ley N° 20.283 dentro del área de influencia de las obras
- Evaluar las singularidades ambientales presentes en el área de influencia de las obras

3. METODOLOGÍA

3.1 Área de Influencia

El área de influencia para el estudio del componente flora y vegetación, se ha definido como un buffer de 20 metros desde los límites que define el pozo de empréstito que se ha denominado como D8.

El área de influencia para la descripción del componente flora y vegetación alcanza un total de 56 Ha, aunque no toda esta área será intervenida, sino que las obras se concentran en las casi 49 Ha que define el polígono D8.

A continuación, se indican los vértices del área de influencia de las obras. De igual manera, la Imagen 1 muestra la ubicación general del área de influencia y del pozo de empréstito D8.

Tabla 1. Ubicación general del Proyecto y del Área de Influencia

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 19 S	
	Este	Norte
I1	479.320	7.490.710
I2	479.456	7.490.912
I3	480.790	7.490.671
I4	480.644	7.490.309
I5	480.193	7.490.260

El KML del área de influencia, se presenta en Anexo 1.

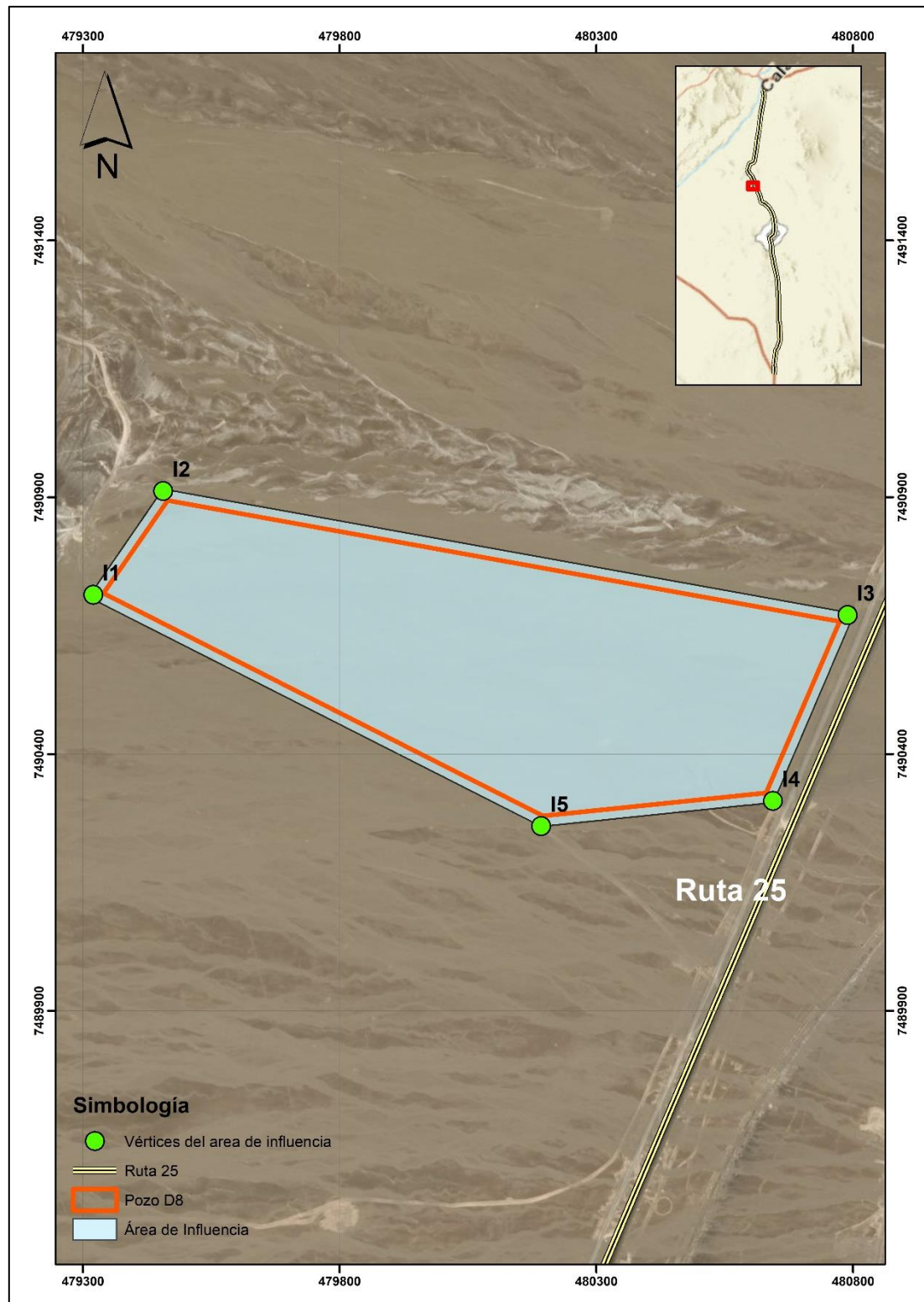


Imagen 1. Ubicación general del área de influencia

3.2 Revisión Bibliográfica

Para la caracterización vegetal del área de influencia, se realiza una recopilación bibliográfica considerando antecedentes nacionales y regionales tales como Gajardo (1993) y Luebert y Pliscoff (2006).

3.3 Descripción de la Vegetación Presente en el Área de Influencia

La vegetación en el área de influencia será definida mediante unidades vegetacionales, las que estarán delimitadas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales provenientes del software Google Earth, las cuales serán corroboradas en la prospección de terreno.

La vegetación será descrita de acuerdo con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) definida por Etienne y Prado (1982), la cual busca básicamente definir unidades vegetacionales en función de los tipos biológicos, cobertura vegetal y especies dominantes presentes en cada una de ellas.

De esta manera, esta metodología permitirá describir con variables cualitativas y cuantitativas el estado actual de vegetación, el cual se define de manera sistemática en cada unidad vegetacional, considerando variables naturales del medio y las modificaciones debidas a la acción del hombre.

Luego, cada unidad será representada en un plano para lograr una adecuada visualización de la ubicación de cada componente dentro del área de influencia de las obras.

3.3.1 Antecedentes de la metodología COT

Según la metodología propuesta por Etienne y Prado (1982) para COT, se evaluaron en terreno dos variables: la formación vegetal en términos de estructura y las especies dominantes (con una mayor representatividad en términos de cobertura) presentes en cada unidad. Para ello se definieron a partir de la citada metodología:

3.3.1.1 Tipos biológicos

El concepto de formación vegetal agrupa a comunidades vegetales propias de un amplio territorio, delimitado en primer lugar por la fisionomía resultante de la organización espacial conferida por las formas vitales de las plantas que dominan el área y correspondientes al estado maduro de la vegetación, pero que tiene en cuenta también, criterios climáticos, edáficos y de adaptaciones más importantes del conjunto de plantas integrante. Considerando estos antecedentes, su estratificación y cobertura, se puede modelar una imagen de la disposición vertical y horizontal *in situ*, pudiéndose clasificar la vegetación en 4 tipos biológicos básicos:

- **Herbáceos (hierbas):** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Leñosos bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

3.3.1.2 Nombre de la unidad

Según la importancia relativa de cada uno de los tipos biológicos presentes, se establece la denominación de la formación vegetal; de esta manera es posible determinar que la cobertura mínima para ser considerada dominante es:

- $\geq 1\%$ en zonas desérticas.
- $\geq 10\%$ en zonas áridas.
- $\geq 25\%$ en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas.

3.3.1.3 Estratificación

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, o sea, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad. De esta manera y de acuerdo con la metodología utilizada, se utilizarán los siguientes códigos de altura para los distintos tipos biológicos, describiendo de acuerdo con los siguientes rangos establecidos para cada tipología (Imagen 2).

• Leñosos altos:				
LA = 2 a 4 m	<u>LA</u> = 4 a 8 m	<u>LA</u> = 8 a 16 m	(LA) = 16 a 32	$\triangle$ LA => 32 m
• Leñosos bajos:				
LB = 0 a 25 cm	<u>LB</u> = 25 a 50 cm	<u>LB</u> = 50 a 100 cm	(LB) = 1 a 2 m	
• Herbáceos:				
H = 0 a 25 cm	<u>H</u> = 25 a 50 cm	<u>H</u> = 50 a 100 cm	(H) = 1 a 2 m	$\triangle$ H => 2 m
• Suculentos:				
S = 0 a 25 cm	<u>S</u> = 25 a 50 cm	<u>S</u> = 50 a 100 cm	(S) = 1 a 2 m	$\triangle$ S => 2 m

Imagen 2. Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos

3.3.1.4 Densidad

La densidad relativa de una formación vegetal en zonas áridas y semiáridas, se establece según los criterios que se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Criterios de clasificación de densidad

Herbáceas (H)		Cobertura				
		5-10%	10-25%	25-50%	50-75%	75-100%
		2	3	4	5	6
Cobertura	10-25%	E	Mc	C	Pd	Pd
	25-50%	Mc	C	Pd	Pd	D
	50-75%	C	Pd	Pd	D	D
	75-100%	Pd	Pd	D	D	Md

Fuente. Etienne y Prado (1982).

Dónde:

E: escaso.

Mc: muy Clara.

C: clara.

Pd: poco denso.

D: denso.

Md: muy denso.

3.3.1.5 Grado de artificialización

Mediante observación directa de las condiciones del área de influencia, se han definido grados de artificialización según el tipo de intensidad de utilización del recurso. De esta manera, se tiene que:

Tabla 3. Codificaciones del grado de artificialización

Uso Actual del Suelo	Subcategoría	Código
Área desprovista de vegetación	Suelo desnudo	S1

Fuente. Ambienta Consultores

3.3.1.6 Puntos de observación

Para determinar los parámetros establecidos anteriormente, se ha evaluado las formaciones vegetacionales a partir de las observaciones en 3 puntos distribuidos dentro del área que define el pozo D8.

Tabla 4. Coordenadas de los puntos de observación para el componente vegetación

Puntos de observación	Este	Norte
P1	480.301	7.490.459
P2	479.872	7.490.622

Puntos de observación	Este	Norte
P3	479.445	7.490.755

Fuente. Ambianta Consultores

La ubicación espacial de los puntos de observacion dentro del area de influencia se muestra en la siguiente imagen.

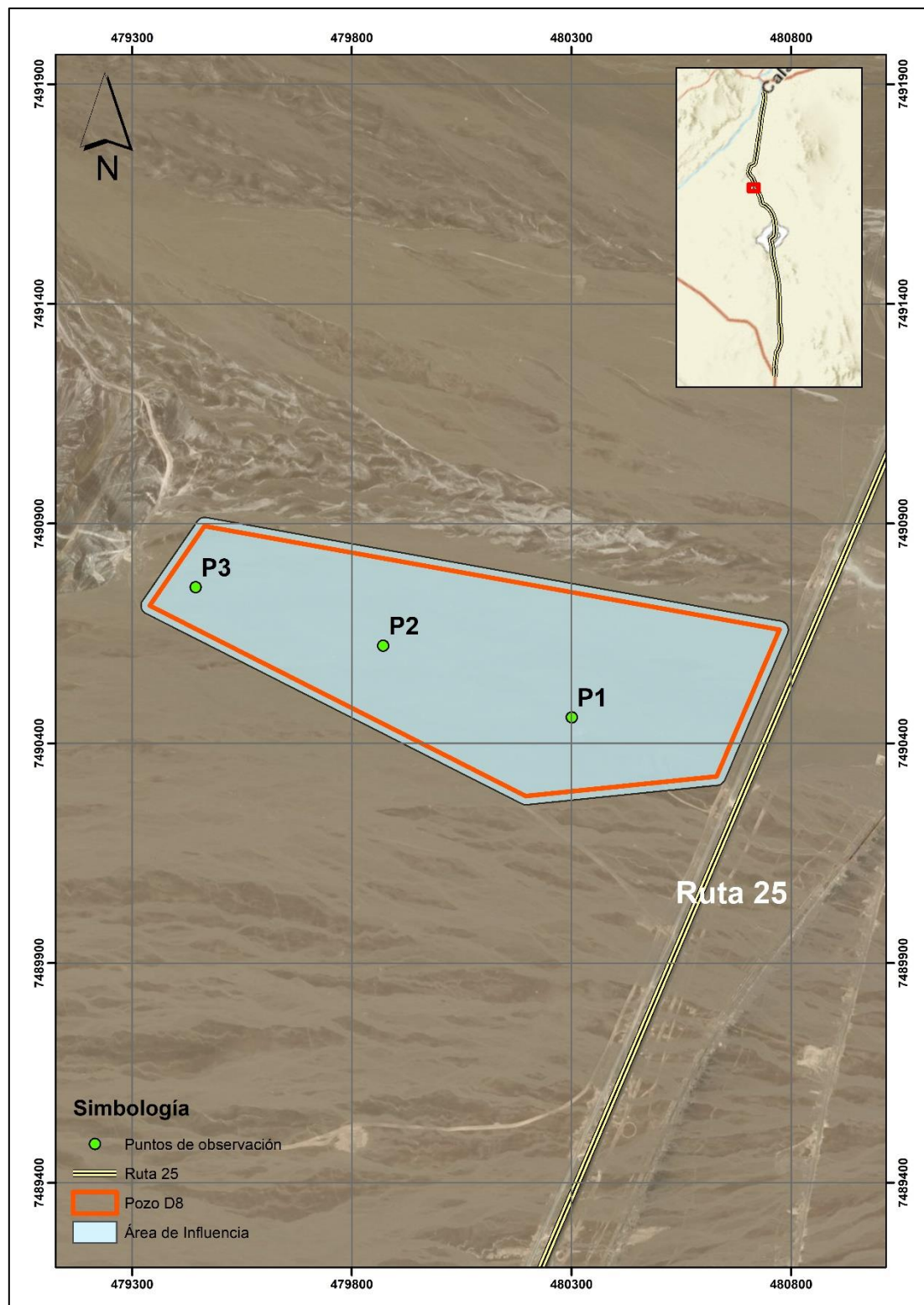


Imagen 3. Ubicación de los puntos de observación dentro del área de influencia

Los puntos de observación se entregan en KML en Anexo 1.

3.3.2 Flora terrestre presente en el área de influencia

Las especies presentes dentro del área de influencia fueron identificadas en visita a terreno el día 13 de diciembre del año 2018, instancia en la que se realizaron recorridos por todo el polígono.

Las especies identificadas fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: familia, nombre científico, forma de vida, origen fitogeográfico, categoría de conservación e instrumento que oficializa la categoría en la que se encuentra.

3.3.2.1 Forma de vida

Las especies serán clasificadas según su forma de vida en:

- **Árbol:** Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- **Arbustos:** Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- **Cactácea:** Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- **Hierba:** Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

3.3.2.2 Origen biogeográfico (OBG)

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica de una especie. Se hace la clasificación en:

- **Endémica (E):** especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Para este caso, se considerará el endemismo a nivel nacional. Para la evaluación de la singularidad ambiental, se consideran especies endémicas a nivel regional.
- **Nativa (N):** especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Introducida (I):** especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

3.3.2.3 Categoría de conservación (CC)

El estado de conservación de las especies se determinará según las categorías reconocidas y establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente en el D.S. N°29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Dichas categorías y sus definiciones de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) son:

- **Extinta (EX).** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- **Extinta en el estado silvestre (EXS).** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- **En peligro crítico (CR).** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **En peligro (EN).** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **Vulnerable (VU).** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (NT).** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

- **Preocupación menor (LC).** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- **Datos deficientes (DD).** No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Se verificará el listado de especies presentes en los Decretos Supremos N° 151/2007 (MINSEGPRES); N° 50/2008 (MINSEGPRES); N° 51/2008 (MINSEGPRES); N° 23/2009 (MINSEGPRES); N° 33/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 41/2011; N° 42/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 19/2012 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 13/2013 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 52/2014 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 38/2015 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 12/2016 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 6/2017 (Ministerio del Medio Ambiente) y N° 79/2018 (Ministerio del Medio Ambiente).

Se revisarán también las especies catalogadas en el "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (Benoit, 1989) y las que se encuentran presentes en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47 (Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998). Aquí se incluyen los conceptos de:

- **Raras (R).** Se refiere a especies o taxa intraespecífica que aparentemente siempre han sido escasas, que están en los últimos estados de su extinción natural, o especies con distribución muy restringida, con pocas defensas y escaso poder de adaptación.
- **Fuera de Peligro (FP).** Se refiere a especies u otros taxa que presentan un estado de conservación satisfactorio o a aquellas que estuvieron en una de las categorías anteriores, pero que en la actualidad están relativamente seguras debido a las efectivas medidas de conservación que se han tomado.

3.3.3 Aplicabilidad Ley N° 20.283

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad de la Ley N° 20.283 se determinó si dentro del área de influencia existían especies listadas en el D.S. N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

De ser así, se evaluó si estas especies se encontraban dentro de un bosque o formación xerofítica, tomado en cuenta las definiciones que entrega la Ley:

- **Bosque:** “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Bosque nativo:** “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Bosque nativo de preservación:** “aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Formación xerofítica:** “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII” (Art. 2 Ley N° 20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del Reglamento N° 93 (Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal):
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
 - Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
 - Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas. (...).

Para complementar las definiciones legales de formación xerofítica, se tendrá en cuenta además lo establecido en el Ordinario N° 617/2012 de CONAF que instruye sobre regulaciones asociadas a formaciones xerofíticas, en el cual se indican criterios para la identificación de una formación xerofítica:

- Debe constituir una formación vegetal.
- El estrato dominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas autóctonas debe ser mayoritaria en la formación vegetal.
- Las especies autóctonas corresponden sólo a aquellas listadas en el D.S. N° 68 de 2009, del Ministerio de Agricultura.

Si en terreno fuese detectado bosque nativo o formación xerofítica en los términos que define la Ley, los polígonos serán georreferenciados en Datum WGS 84.

3.3.4 Singularidades ambientales observadas

Según lo establecido en la guía de evaluación ambiental de CONAF (2014), y con el objetivo de definir singularidades ambientales dentro del área de influencia que pudieran requerir algún resguardo especial para la protección del patrimonio forestal y ambiental, se analizará si dentro del área de estudio existe:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
- Actividad en o colindante con Humedales
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
- Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares
- Presencia de un ecosistema amenazado
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental

3.3.5 Base de datos cartográfica

Los planos y la cartografía (presentadas en coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur y a escala según detalle del plano) generada para la presente línea de base, se han desarrollado a partir de:

- Toma de datos en terreno con GPS Garmin Oregon
- Base topográfica: Google Earth®
- Capas de información territorial del Ministerio de Bienes Nacionales (<http://www.ide.cl/descarga/capas.html>)

4. RESULTADOS

4.1. Marco Biogeográfico del Área de Influencia

4.1.1 Caracterización de Gajardo

El estudio vegetacional realizado por Gajardo (1994), establece que el área de influencia de las obras se encuentra en la formación vegetacional denominada “*Desierto Interior*”, la cual se extiende desde Perú hasta la Región de Antofagasta. La principal característica de la formación es que carece casi totalmente de elementos vegetales, a excepción de algunos sectores particulares con presencia de agua subterránea.

Las asociaciones posibles de registrar dentro de la formación corresponden a *Tessaria absinthioides* y *Distichlis spicata*, comunidad que se encuentra ampliamente distribuida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad (Gajardo, 1994).

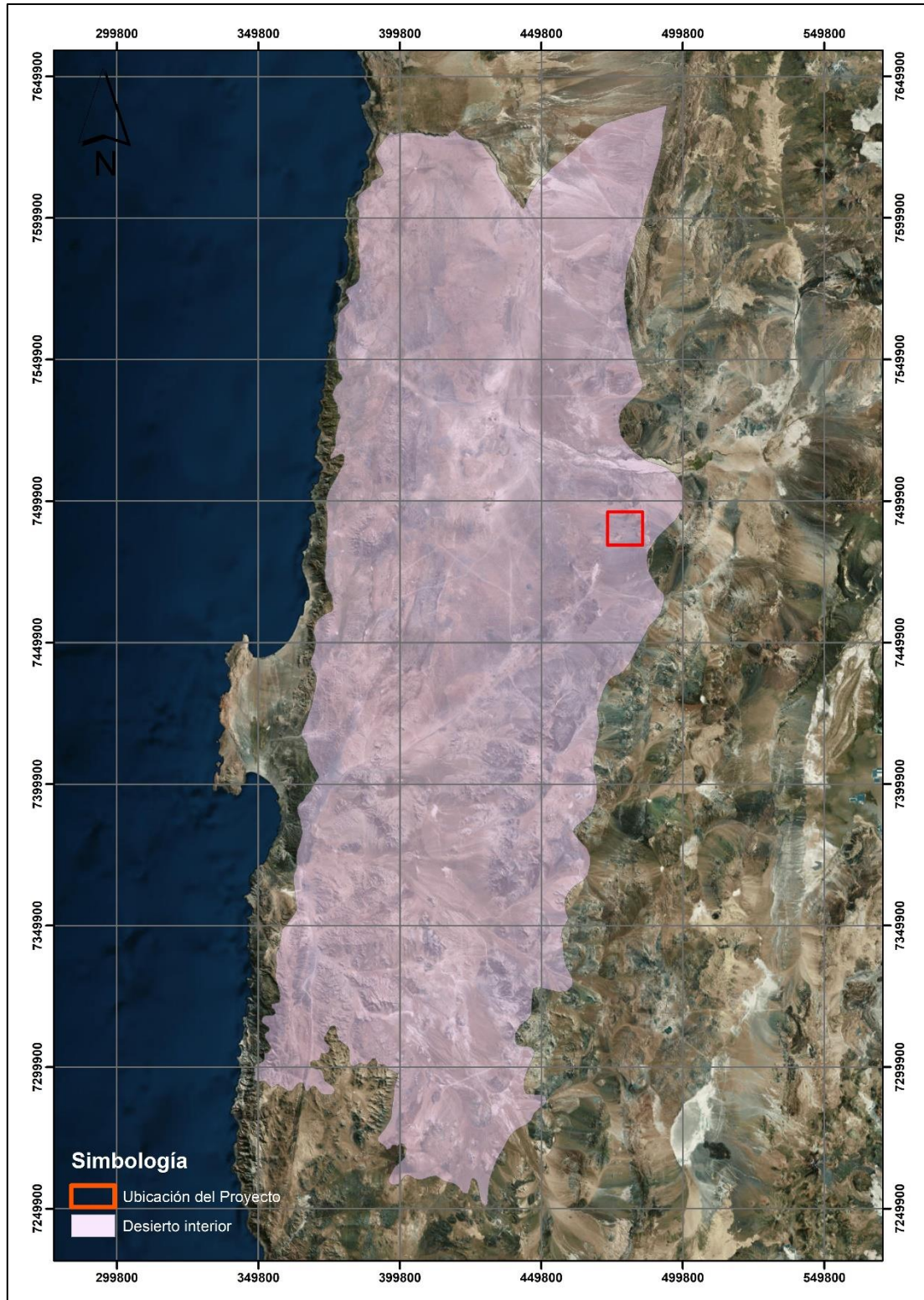


Imagen 4. Ubicación del área de influencia con respecto a las formaciones vegetacionales (FV) de Gajardo (1994)

4.1.2 Caracterización de Luebert y Plischoff

Los pisos vegetacionales descritos por Luebert y Plischoff (2006), indican que el área de influencia de las obras se inserta en el área denominada “*Desierto tropical interior con vegetación escasa*” la cual corresponde a una zona que carece casi en su totalidad de elementos vegetacionales, salvo en sectores con presencia de aguas subterráneas, en donde es posible identificar ejemplares de *Tessaria absinthioides*, los cuales conforman matorral halófilo.

A este piso vegetal se le ha asignado una clasificación es de preocupación menor (LC).

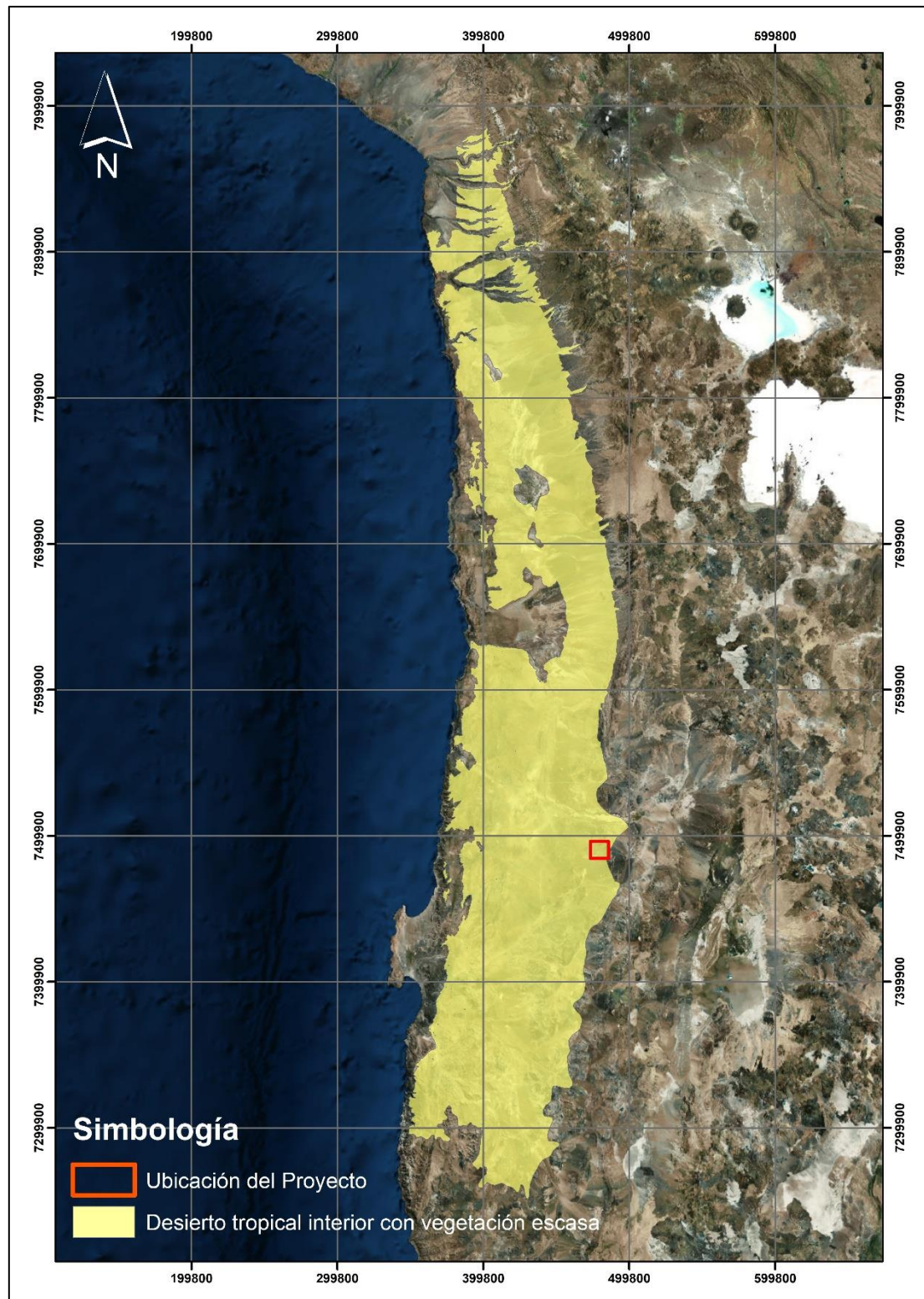


Imagen 5. Ubicación del área de influencia con respecto a las formaciones vegetacionales de Luebert y Plischoff
 (2017)

4.2. Unidades Vegetacionales Identificadas en el Área de Influencia

4.2.1. Área desprovista de vegetación (A1)

El área de influencia de las obras carece completamente de elementos vegetales, y se encuentra totalmente desprovisto de vegetación, tal como puede apreciarse en la Imagen 6, Imagen 7 e Imagen 8.



Imagen 6. Vista del área de influencia en punto de observación P1



Imagen 7. Vista del área de influencia en punto de observación P2



Imagen 8. Vista del área de influencia en punto de observación P3

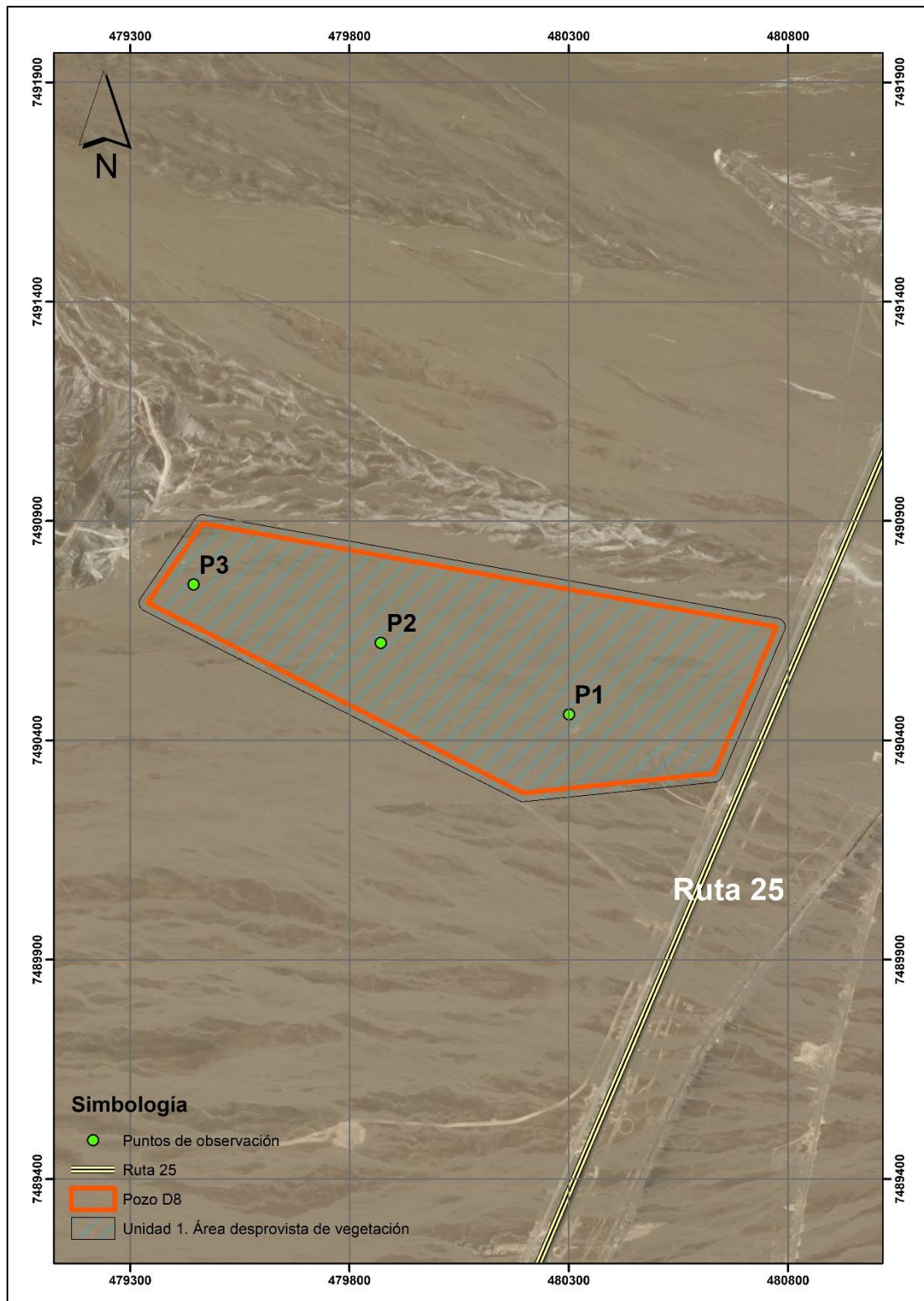


Imagen 9. Ubicación espacial de las Unidades vegetacionales (1)

4.3. Flora identificada en el Área de Influencia

En el área de influencia de las obras, no se registra la presencia de elementos florísticos.

4.4. Aplicabilidad de la Ley N° 20.283

Dado que no hay presencia de elementos vegetales, tampoco es posible la determinación de vegetación regulada por la Ley 20.283.

4.5. Análisis de singularidades ambientales

4.5.1. Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.

El área de influencia de las obras no presenta formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

4.5.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

El área de influencia de las obras no presenta formaciones vegetales relictuales.

4.5.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

El área de influencia de las obras no presenta formaciones vegetales reliquias.

4.5.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

El área de influencia de las obras no presenta formaciones vegetales remanentes.

4.5.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

El área de influencia de las obras no presenta formaciones vegetales frágiles.

4.5.6. Presencia de bosque nativo de preservación

El área de influencia de las obras no presenta bosque nativo de preservación.

4.5.7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

Considerando los sitios prioritarios más cercanos (según lo que indica el CONAMA/PNUD, 2002), de manera aproximada, el área de influencia se encuentra a poco más de 33 km del SP “Oasis de Clama”; a 102 km del SP “Geisers del Tatio”, a 100 km del SP “Ayllus de San Pedro de

Atacama”, a 113 KM del SP “Sector Volcán Licancabur” y a 98 km de Salar de Calama. Todos los otros sitios presentes en la región se encuentran a más de 100 kilómetros.

4.5.8. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área bajo protección oficial más cercana al área de influencia de las obras corresponde a la Reserva Nacional Los Flamencos, la cual se encuentra a poco más de 90 km lineales de distancia.

De esta manera, el área de influencia se encuentra lejana a áreas bajo protección oficial.

4.5.9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De los antecedentes aportados por el Ministerio de Bienes Nacionales en su plataforma electrónica IDE (consultada el 14 de enero 2019), la Región de Antofagasta no cuenta con áreas protegidas privadas.

4.5.10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)

En ningún punto de la Región de Antofagasta, hay aplicabilidad de alguna norma dictada en conformidad de cuerpos legales específicos de aplicación regional.

4.5.11. Actividad en o colindante con Humedales

Los humedales RAMSAR de responsabilidad de CONAF ubicados en la Región en la cual se emplazan las obras son: Salar de Tara, Sistema Hidrológico SONCOR, Salar de Pujsa y Aguas calientes IV, los cuales se encuentran a más de 100 km del área de influencia.

Aun cuando no se menciona en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), se aclara que el Río Loa se encuentra a 18 kilómetros del área de influencia de las obras.

4.5.12. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

En el área de influencia de las obras no se presentan especies en alguna categoría de conservación vigente.

4.5.13. Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”

En el área de influencia de las obras no se presentan especies clasificadas como amenazadas o casi amenazadas.

4.5.14. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

En el área de influencia de las obras no se presentan especies protegidas por regulaciones especiales.

4.5.15. Presencia de especies endémicas

En el área de influencia de las obras no se presentan especies endémicas.

4.5.16. Presencia de especies de distribución restringida

En el área de influencia de las obras no se presentan especies de distribución restringida.

4.5.17. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

En el área de influencia de las obras no se presentan especies en o próximas a su límite de distribución geográfica.

4.5.18. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

En el área de influencia de las obras no se presentan especies en o próximas a su límite de altitudinal.

4.5.19. Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378

No ruge para la región de Antofagasta ninguno de los decretos dictados en conformidad al Art. 4 de la Ley 18.378.

4.5.20. Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales

El área de influencia del Proyecto no colinda con vegas ni bofedales.

4.5.21. Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares

El área de influencia del Proyecto no colinda con glaciares.

4.5.22. Presencia de un ecosistema amenazado

Según la descripción de Luebert y Pliscoff (2006), el área de influencia del proyecto se inserta en el piso vegetacional denominado “*Desierto tropical interior con vegetación escasa*” el cual es clasificado como “de preocupación menor (LC)”.

4.5.23. Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental

El área de estudio se encuentra fuera de territorios con valor ambiental.

5. CONCLUSIONES

- De la revisión bibliográfica, se ha verificado que el proyecto se inserta en el piso vegetal denominado por Luebert y Pliscoff (2006) como “*Desierto tropical interior con vegetación escasa*”, el cual a grandes rangos se describe como una unidad vegetal con nula a escasa vegetación.
- Dentro del área de influencia se ha identificado una única unidad vegetal que ha sido descrita como “Área desprovista de vegetación”, la cual se caracteriza por carecer completamente de elementos vegetales.
- Dentro del área de influencia no se registra la presencia de formaciones vegetacionales reguladas por la Ley 20.583.
- El área de influencia no presenta singularidades ambientales.

6. BIBLIOGRAFÍA

COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (CONAMA) Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). 2002. Estrategia regional y plan de acción para la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica de la Región de Antofagasta. 39 p.

CONAF. 2012. Ordinario N°617/2012. Mat: Instruye sobre regulaciones asociadas formaciones xerofíticas.

CONAF. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.

ETIENNE, M y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N°9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2009. Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomentos Forestal y Reglamentos.

PLISCOFF, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SQUEO, F; ARANCIO, G & GUTIERREZ, J. 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile. 372 pp.

SQUEO, F; ARANCIO, G & GUTIERREZ, J. 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile. 466 pp.